Matemáticas
3º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 1

Números racionales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Simplifica siempre los resultados. Las rectas y las tablas se pueden completar directamente en la ficha.

1 Conjuntos numéricos: naturales, enteros y racionales

1. ★☆☆ Marca con una cruz los conjuntos a los que pertenece cada número:

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$
15			
-8			
$\frac{3}{4}$			
0			
$-\frac{12}{3}$			
$0{,}6$			
$1{,}\overline{3}$			
$\frac{20}{4}$			
$-2{,}5$			

2. ★★☆ Indica el conjunto numérico más pequeño al que pertenece cada número:

a) $-\frac{36}{9}$ **b)** $\frac{42}{6}$ **c)** $-\frac{7}{2}$ **d)** $0{,}125$

e) $-(-5)$ **f)** $\frac{18}{-3}$ **g)** $2{,}\overline{7}$ **h)** $(-2)^2$

3. ★★☆ Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifícalo.

a) Todo número entero es racional.
b) Todo número racional es entero.
c) El número -3 es natural.
d) La resta de dos naturales siempre es un natural.
e) Entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$ hay algún número racional.
f) La división de dos enteros (con divisor no nulo) siempre es un racional.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4. ★★★ Responde:

a) Escribe tres números racionales comprendidos entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$.

b) ¿Cuántos números enteros hay entre $-3{,}5$ y $2{,}1$? Escríbelos.

c) Escribe un número que sea entero pero no natural, y otro que sea racional pero no entero.

2 Números enteros: valor absoluto, opuesto y orden

5. ★☆☆ Calcula:

a) $|-12|$ **b)** $|9|$ **c)** $\text{op}(-7)$ **d)** $\text{op}(15)$

e) $|\text{op}(-4)|$ **f)** $-|-6|$ **g)** $\text{op}(|-3|)$ **h)** $|0|$

6. ★☆☆ Responde:

a) Ordena de menor a mayor: $-3,\ 5,\ -8,\ 0,\ 2,\ -1,\ -12$.

b) Ordena de mayor a menor: $7,\ -7,\ 4,\ -10,\ -2,\ 1$.

c) Representa en la recta los números -5, 3 y -2 y también sus opuestos.



7. ★★☆ Completa con el signo $<$ o $>$:

a) $-5 \square -2$ **b)** $|-5| \square |-2|$ **c)** $-10 \square 0$

d) $\text{op}(3) \square \text{op}(-3)$ **e)** $-(-4) \square -4$ **f)** $|-7| \square 6$

8. ★★☆ Escribe todos los números enteros x que cumplen:

a) $|x| = 8$ **b)** $|x| < 4$

c) $|x| \leq 2$ y x negativo **d)** $-4 < x \leq 1$

9. ★★★ Las temperaturas mínimas de una semana en Morella han sido: lunes $-3\,°$C, martes $2\,°$C, miércoles $-5\,°$C, jueves $0\,°$C y viernes $-1\,°$C.

a) Ordena los días del más frío al más caluroso.

b) ¿Qué diferencia hay entre la temperatura más alta y la más baja?

c) ¿Qué día la temperatura tuvo el mayor valor absoluto?

3 Suma y resta de números enteros

10. ★☆☆ Calcula:

a) $(+7)+(-4)$ **b)** $(-6)+(-9)$ **c)** $(-12)+(+5)$

d) $(+3)-(-8)$ **e)** $(-4)-(+6)$ **f)** $(-2)-(-2)$

11. ★☆☆ Quita los paréntesis y calcula:

a) $8-(-3)+(-5)$ **b)** $-4+(-7)-(-10)$

c) $-(-6)-(+9)+2$ **d)** $15+(-20)-(-5)-(+3)$

12. ★★☆ Calcula agrupando los positivos y los negativos:

a) $-3+8-12+5-1$ **b)** $10-15+7-9+11$

c) $-20+13-6+18-5$ **d)** $4-7-8+2-3+10$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. ★★☆ Calcula, empezando por los paréntesis de dentro:

a) $7-(3-9)+(-4+1)$
b) $-(5-8)-(2+6)+4$
c) $12-[5-(3-7)]$
d) $-6-[-(2-9)+4]-1$
e) $[8-(-3+5)]-[-4-(6-10)]$

14. ★★★ Resuelve estos problemas:

a) Un submarino está a 120 m de profundidad. Sube 45 m, después baja 30 m y finalmente sube 70 m. ¿A qué profundidad se encuentra ahora?
b) Arquímedes nació en el año 287 a. C. y murió en el año 212 a. C. ¿Cuántos años vivió?
c) A las 6 h el termómetro marca $-4\,^{\circ}$C. A las 14 h la temperatura ha subido 11 grados y a las 22 h ha bajado 9 grados respecto a las 14 h. ¿Qué temperatura hace a las 22 h?

4 Multiplicación y división de números enteros

15. ★☆☆ Calcula:

a) $(-5)\cdot(+6)$
b) $(-4)\cdot(-9)$
c) $(+7)\cdot(-8)$
d) $(-1)\cdot(-1)$
e) $(-48):(-6)$
f) $(+54):(-9)$
g) $(-63):(+7)$
h) $0:(-5)$

16. ★☆☆ Calcula aplicando la regla de los signos:

a) $(-2)\cdot 3\cdot(-5)$
b) $(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)$
c) $(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)\cdot 5$
d) $(-3)\cdot(-10)\cdot 0\cdot(-7)$

17. ★★☆ Completa el número que falta:

a) $(-6)\cdot\square=42$
b) $\square:(-4)=9$
c) $56:\square=-8$
d) $(-3)\cdot\square\cdot(-2)=-30$

18. ★★☆ Calcula de izquierda a derecha:

a) $(-72):(-6):(-3)$
b) $(-60):(-5)\cdot(-2)$
c) $100:(-4):(-5)$
d) $(-2)\cdot(-18):(-4)$

19. ★★★ Responde:

a) El producto de dos números enteros es -36 y su suma es 0. ¿Qué números son?
b) Escribe tres parejas de números enteros cuyo producto sea -12.
c) Sin calcular ninguna potencia, ¿cuál es el resultado de $(-1)^{2025}\cdot(-1)^{2026}$?

5 Operaciones combinadas con números enteros

20. ★☆☆ Calcula respetando la jerarquía de las operaciones:

a) $5+3\cdot(-2)$
b) $-8-12:(-4)$
c) $4\cdot(-3)-2\cdot(-5)$
d) $20:(-5)+(-3)\cdot(-6)$

21. ★★☆ Calcula:

a) $6-2\cdot(5-9)$
b) $(7-12):(-5)+3$
c) $-3\cdot(4-6)^2$
d) $18:(-3)\cdot 2-(-4)$
e) $(-2)^3+3^2-(-1)^5$
f) $-2^4+(-2)^4$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. ★★☆ Calcula:

a) $15 - [4 - 2 \cdot (3 - 8)]$

b) $-3 \cdot [(-2)^2 - 7] + 10 : (-2)$

c) $[(-6) \cdot 3 + 20] : (-2) - (-5)$

d) $2 \cdot \{5 - [3 - (4 - 9)]\}$

23. ★★★ Calcula:

a) $(-3)^2 - 4 \cdot [6 - (-2)^3 : (-4)] + (-10) : 5$

b) $\{-2 \cdot [3 - (-1)^4 \cdot 5] + (-3)^2\} : (-13)$

c) $25 : (-5)^2 - [(-4) \cdot (-3) - 2^4] \cdot (-1)^3$

d) Coloca un paréntesis en $3 \cdot 4 - 6 : 2 + 1$ para que el resultado sea -2. ¿Y para que sea 4?

6 Fracciones y números racionales

24. ★☆☆ Simplifica hasta obtener la fracción irreducible:

a) $\frac{12}{18}$ **b)** $\frac{45}{60}$ **c)** $\frac{28}{35}$ **d)** $-\frac{40}{56}$ **e)** $\frac{66}{121}$ **f)** $\frac{84}{36}$

25. ★☆☆ Comprueba si son equivalentes:

a) $\frac{3}{5}$ y $\frac{12}{20}$ **b)** $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$ **c)** $\frac{7}{8}$ y $\frac{21}{32}$ **d)** $-\frac{2}{9}$ y $\frac{6}{-27}$

26. ★★☆ Calcula el valor de x para que las fracciones sean equivalentes:

a) $\frac{2}{3} = \frac{x}{15}$ **b)** $\frac{5}{x} = \frac{20}{36}$ **c)** $\frac{x}{7} = \frac{18}{42}$ **d)** $\frac{12}{16} = \frac{9}{x}$

27. ★★☆ Reduce a común denominador y ordena de menor a mayor:

a) $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{7}{12}$

b) $-\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, -\frac{3}{4}, 0, \frac{7}{10}$

28. ★★★ Responde:

a) Escribe una fracción de denominador 20 comprendida entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$.

b) ¿Qué fracción de una hora son 25 minutos? Simplifícala.

c) Encuentra una fracción equivalente a $\frac{3}{7}$ en la que la suma del numerador y el denominador sea 60.

7 Operaciones con fracciones

29. ★☆☆ Calcula y simplifica:

a) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ **b)** $\frac{5}{9} - \frac{8}{9}$ **c)** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

d) $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$ **e)** $2 - \frac{3}{5}$ **f)** $\frac{1}{6} + \frac{2}{9} - \frac{1}{3}$

30. ★☆☆ Calcula y simplifica:

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}$ **b)** $\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{3}{10}$ **c)** $4 \cdot \left(-\frac{7}{8}\right)$

d) $\frac{3}{5} : \frac{9}{10}$ **e)** $\left(-\frac{4}{7}\right) : \left(-\frac{2}{21}\right)$ **f)** $6 : \frac{3}{4}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★★☆ Calcula y simplifica:

a) $\frac{5}{12}+\frac{3}{8}-\frac{1}{6}$ **b)** $-\frac{2}{15}-\frac{3}{10}+\frac{1}{6}$

c) $3-\frac{2}{5}-\frac{7}{10}$ **d)** $\frac{1}{4}-\left(\frac{2}{3}-\frac{5}{6}\right)$

32. ★★☆ Calcula simplificando antes de multiplicar:

a) $\frac{14}{15}\cdot\frac{25}{28}$ **b)** $\left(-\frac{18}{35}\right)\cdot\frac{21}{12}\cdot\frac{10}{9}$

c) $\frac{12}{25}:\frac{18}{35}$ **d)** $\left(-\frac{8}{27}\right):\left(-\frac{16}{9}\right)\cdot\frac{3}{2}$

33. ★★★ Responde:

a) ¿Qué fracción hay que sumar a $\frac{3}{8}$ para obtener $\frac{5}{6}$?

b) ¿Por qué fracción hay que multiplicar $\frac{4}{9}$ para obtener $\frac{2}{3}$?

c) La suma de dos números es $\frac{7}{12}$ y uno de ellos es $-\frac{1}{4}$. ¿Cuál es el otro?

d) ¿Cuál es el inverso del opuesto de $\frac{2}{7}$?

8 Potencias de fracciones

34. ★☆☆ Calcula:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ **b)** $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$ **c)** $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$ **d)** $-\left(\frac{1}{2}\right)^4$

e) $\left(\frac{5}{7}\right)^0$ **f)** $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ **g)** $\left(-\frac{1}{4}\right)^{-1}$ **h)** $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$

35. ★★☆ Expresa como una sola potencia y, si se puede, calcula:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3$ **b)** $\left(\frac{5}{4}\right)^6:\left(\frac{5}{4}\right)^2$ **c)** $\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^3\right]^2$

d) $\left(\frac{3}{5}\right)^4\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^4$ **e)** $\left(\frac{7}{2}\right)^5:\left(\frac{7}{2}\right)^5$ **f)** $\left(\frac{4}{9}\right)^3:\left(\frac{2}{3}\right)^3$

36. ★★☆ Calcula:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3$ **b)** $\left(\frac{2}{3}\right)^2-\left(\frac{1}{3}\right)^2$

c) $\left(-\frac{3}{2}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3$ **d)** $\left(-\frac{1}{2}\right)^3:\left(\frac{1}{4}\right)^2$

37. ★★★ Simplifica y calcula:

a) $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^5\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{2}{3}\right)^2}$ **b)** $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}\right]^2$

c) $\left[\left(\frac{3}{5}\right)^2\right]^3:\left(\frac{3}{5}\right)^5$ **d)** $\left(-\frac{2}{3}\right)^4\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)^3$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Operaciones combinadas con fracciones

38. ★☆☆ Calcula y simplifica:

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}$

b) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}:2$

c) $\frac{5}{6}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)$

d) $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right):\frac{5}{8}$

39. ★★☆ Calcula y simplifica:

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{5}{3}-1\right)$

b) $\left(1-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(2+\frac{2}{3}\right)$

c) $\frac{3}{5}-\frac{2}{5}:\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}:\left(\frac{3}{2}-1\right)$

40. ★★☆ Calcula y simplifica:

a) $\left[\frac{2}{3}-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]:\frac{5}{6}$

b) $1-\left[\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\right]$

c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2:\frac{4}{3}-\frac{1}{6}$

d) $\frac{3}{2}-\frac{2}{3}\cdot\left[\frac{1}{4}-\left(1-\frac{1}{2}\right)^2\cdot 3\right]$

41. ★★★ Calcula y simplifica:

a) $\left\{\frac{1}{2}-\left[\frac{2}{3}-\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right)\right]\right\}:\left(\frac{1}{3}\right)^2$

b) $\left(1-\frac{1}{2}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{3}{4}-1\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)^3\cdot 8$

c) $\dfrac{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{3}}$

d) $\dfrac{2-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}$

10 Problemas con números racionales

42. ★☆☆ De los 840 alumnos de un instituto, $\frac{5}{12}$ viven en el mismo pueblo donde está el centro. ¿Cuántos alumnos viven allí? ¿Cuántos vienen de fuera?

43. ★☆☆ Un ciclista ha recorrido $\frac{3}{5}$ de una etapa de 165 km. ¿Cuántos kilómetros ha hecho? ¿Cuántos le faltan?

44. ★☆☆ Los $\frac{3}{8}$ de una cantidad de dinero son 45 €. ¿Cuál es la cantidad total?

45. ★★☆ En una biblioteca, $\frac{2}{5}$ de los libros son novelas, $\frac{1}{4}$ son de ciencia y el resto, 840 libros, son de otros temas. ¿Cuántos libros hay en total? ¿Cuántas novelas?

46. ★★☆ Una madre reparte 600 € entre sus tres hijos: el primero recibe $\frac{1}{3}$, el segundo $\frac{2}{5}$ y el tercero, el resto. ¿Cuánto dinero recibe cada uno?

47. ★★☆ ¿Cuántos vasos de $\frac{3}{16}$ de litro se pueden llenar con 6 botellas de $\frac{3}{4}$ de litro?

48. ★★☆ De un depósito lleno de agua se gasta $\frac{1}{3}$ el lunes y $\frac{3}{4}$ de lo que quedaba el martes. ¿Qué fracción del depósito queda? Si la capacidad es de $1\,200$ L, ¿cuántos litros quedan?

49. ★★★ Una persona gasta $\frac{2}{5}$ del sueldo en el alquiler, $\frac{1}{3}$ de lo que le queda en comida y ahorra los 600 € restantes. ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuánto gasta en cada cosa?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. ★★★ Un grifo llena un depósito en 4 horas y otro, en 12 horas.

a) ¿Cuánto tiempo tardan en llenarlo si se abren los dos a la vez?

b) ¿Y si, además, está abierto un desagüe que vacía el depósito lleno en 6 horas?

51. ★★★ Un agricultor vende el primer día $\frac{3}{8}$ de las sandías que tiene, el segundo día $\frac{2}{5}$ de las que le quedan y el tercer día, las 60 que todavía le quedaban. ¿Cuántas sandías tenía?

52. ★★★ Una pelota bota y cada vez llega a los $\frac{2}{3}$ de la altura anterior. Si la dejamos caer desde 81 cm, ¿a qué altura llega después del tercer bote?

11 Números decimales: clasificación

53. ★☆☆ Clasifica cada decimal (exacto, periódico puro, periódico mixto o no periódico) y, si es periódico, indica su parte entera, el anteperiodo y el periodo:

a) $2{,}375$ **b)** $0{,}4444\ldots$ **c)** $1{,}2333\ldots$

d) $3{,}141\,592\ldots$ **e)** $0{,}121212\ldots$ **f)** $5{,}1060606\ldots$

54. ★☆☆ Haz la división, escribe la expresión decimal y clasifícala:

a) $\frac{7}{8}$ **b)** $\frac{2}{9}$ **c)** $\frac{5}{6}$ **d)** $\frac{13}{11}$ **e)** $\frac{7}{20}$ **f)** $\frac{11}{15}$

55. ★★☆ Sin hacer la división, indica qué tipo de expresión decimal tiene cada fracción. Justifícalo.

a) $\frac{3}{40}$ **b)** $\frac{5}{21}$ **c)** $\frac{7}{30}$ **d)** $\frac{9}{12}$

e) $\frac{4}{33}$ **f)** $\frac{11}{18}$ **g)** $\frac{14}{35}$ **h)** $\frac{6}{55}$

56. ★★★ Responde:

a) Escribe una fracción de denominador 12 que tenga una expresión decimal exacta.

b) Ordena de menor a mayor: $0{,}\overline{34}$; $0{,}3$; $0{,}3\overline{4}$; $0{,}\overline{3}$.

c) Las fracciones $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$ dan decimales periódicos. ¿Puede ser exacta su suma? Compruébalo.

12 Paso de decimal a fracción

57. ★☆☆ Halla la fracción generatriz y simplifícala:

a) $0{,}8$ **b)** $2{,}45$ **c)** $0{,}036$ **d)** $3{,}125$

58. ★★☆ Halla la fracción generatriz y simplifícala:

a) $0{,}\overline{7}$ **b)** $2{,}\overline{3}$ **c)** $0{,}\overline{18}$ **d)** $1{,}\overline{36}$

59. ★★☆ Halla la fracción generatriz y simplifícala:

a) $0{,}1\overline{6}$ **b)** $1{,}2\overline{7}$ **c)** $0{,}0\overline{3}$ **d)** $2{,}1\overline{36}$

60. ★★★ Responde:

a) Demuestra que $0{,}\overline{9} = 1$.

b) Calcula $0{,}\overline{3} + 0{,}\overline{6}$ pasando antes a fracción.

c) ¿Qué número es mayor, $0{,}\overline{45}$ o $0{,}4\overline{5}$? Compruébalo con las fracciones generatrices.

d) Halla la fracción generatriz de $0{,}\overline{142857}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13 Operaciones combinadas con fracciones y decimales

61. ★★☆ Pasa los decimales a fracción y calcula:

a) $0{,}5 + 0{,}\overline{3}$

b) $1{,}2 \cdot 0{,}\overline{6}$

c) $0{,}\overline{6} - 0{,}1\overline{6}$

d) $2{,}\overline{3} : 0{,}\overline{7}$

62. ★★☆ Calcula y da el resultado en forma de fracción irreducible:

a) $0{,}25 + 1{,}\overline{3} \cdot 0{,}75$

b) $(0{,}\overline{3} + 0{,}5)^2$

c) $1{,}5 - 0{,}\overline{2} : 0{,}\overline{4}$

d) $(2{,}4 - 0{,}\overline{6}) \cdot 0{,}1\overline{6}$

63. ★★★ Calcula y da el resultado en forma de fracción irreducible:

a) $(1{,}\overline{6} - 0{,}5) : (0{,}\overline{3})^2$

b) $\dfrac{0{,}\overline{3} + 0{,}25}{1{,}1\overline{6}}$

c) $(0{,}\overline{9} - 0{,}1) \cdot 1{,}\overline{1}$

d) $2{,}0\overline{3} \cdot 0{,}6 - 0{,}2$

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)